

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий
кафедра информатики и математического обеспечения

Плугин Олег Антонович

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЗРЕНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки бакалавра

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Форма обучения - очная

Допущена к защите.

Заведующий кафедрой,
кандидат технических наук

Богоявленский Юрий Анатольевич

«_____» _____ 202__ г.

Руководитель

кандидат физико-
математических наук

Корзун Дмитрий Жоржевич

«_____» _____ 202__ г.

Петрозаводск — 2025

Содержание

Введение	3
1 Глава 1. Аналитический обзор	6
1.1 Постановка проблемы	6
1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, модели обнаружения объектов, оптическое распознавание символов)	7
1.2.1 Компьютерное зрение	7
1.2.2 Поиск объектов на изображении	8
1.2.3 Оптическое распознавание текстов	8
1.3 Обзор существующих решений	9
1.4 Требования к реализуемой системе	9
1.5 Краткий итог	10
2 Глава 2. Проектирование и разработка системы	12
2.1 Постановка задачи	12
2.2 Выбор инструментов	12
2.3 Обоснование выбора подхода	13
2.4 Подготовка и разметка данных	13
2.5 Архитектура модели и описание обучения	13
2.6 Краткий итог	14
3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования	15
3.1 Работа приложения	15
3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста	15
3.3 Анализ полученных результатов	15
3.4 Сравнение с другими подходами	15
3.5 Краткий итог	15
Заключение	16
Список литературы	17
Приложения	18

Введение

Актуальность темы

Системы автоматического распознавания различных объектов становятся неотъемлемой частью современных технологий. Они используются в самых разных сферах жизни, включая промышленность, медицину, транспорт и другие направления. Такие системы позволяют автоматизировать процессы анализа изображений и видео, что позволяет распознавать лица, жесты и любые другие визуальные элементы.

Одним из примеров применения технологий распознавания является система распознавания автомобильных номерных знаков. Она активно внедряется на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях, платных парковках и дорогах общего пользования, т.к. на таких объектах требуется автоматическая идентификация транспортных средств.

Современные решения, основанные на использовании нейросетей и методов компьютерного зрения, позволяют автоматизировать процессы, которые раньше производились вручную, при этом обеспечивая высокую точность, скорость и стабильность работы в различных условиях, включая плохую погоду, освещенность или низкое качество изображения. Системы, использующие такие решения, способны работать в круглосуточном режиме без снижения эффективности, обеспечивая непрерывную обработку потока данных, в отличие от человека.

Актуальность темы также обусловлена активным развитием технологий искусственного интеллекта и повышением интереса к задачам автоматизации различных систем. Разработка и исследование таких систем требует применения современных архитектур нейросетей, технологий оптического распознавания текста (OCR), и работой с большим объемом визуальных данных за счет использования компьютерного зрения.

Предприятие ОАО "Петрозаводскмаш" выступает инициатором проекта, т.к. возникла необходимость в системе автоматизированного контроля потока автомобилей, поступающего на частную парковку предприятия, обеспеченную системами видео-наблюдения. Существующие решения не устроили руководство предприятия, так как являются экономически нецелесообразными в связи со своей высокой стоимостью использования, а также требованиями к вычислительной мощности оборудования. Открытые решения не удовлетворяют ожидаемой точностью, а также отсутствием возможности настройки под условия использования заказчиком.

Цель и задачи работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной си-

стемы, которая способна в автоматическом режиме определять регистрационные знаки транспортных средств на изображениях и распознавать текст, содержащийся на них, с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы компьютерного зрения, детекции объектов и оптического распознавания текста.
2. Проанализировать существующие подходы и решения в области автоматического распознавания автомобильных номеров.
3. Провести выбор и обоснование инструментов и программных библиотек, подходящих для реализации задачи.
4. Подготовить и разметить датасет, объединив изображения из различных источников и приведя их к единому формату, подходящему использующейся модели.
5. Обучить и дообучить модель для задачи детекции номерных знаков с использованием подготовленных данных.
6. Интегрировать модель детекции с моделью распознавания текста.
7. Провести тестирование системы для оценки точности работы модели распознавания.
8. Проанализировать оценку работы и рассмотреть возможные варианты дальнейшего улучшения системы.

Предмет исследования

Предметом исследования в работе являются методы и технологии детекции и распознавания текста на изображениях с помощью технологий компьютерного зрения. Эти методы служат инструментом для идентификации автомобильных номеров транспортных средств. Особое внимание уделяется различным архитектурам нейронных сетей, которые позволяют производить обнаружение объектов, а также распознавание символов изображений и преобразование их в текстовый вид, являющиеся претендентами на возможное использование в практической реализации системы.

Методы исследования

В работе используются следующие методы исследования:

- **Анализ и сравнение** уже существующих решений в области распознавания регистрационных знаков автомобилей для российских и зарубежных авто номеров

- **Методы машинного обучения**, которые основаны на архитектуре сверточных нейросетей, используемых в реализации системы распознавания
- **Сбор и преобразование** данных для составления датасетов, предназначенных для дополнительного обучения моделей с целью адаптирования моделей под условия, в которых они будут использованы
- **Обработка и фильтрация информации** для ускорения работы системы и отсеивания заведомо ложных результатов
- **Хранение и структурирование данных** с использованием реляционных баз данных для возможности анализа полученных результатов

Практическая значимость

Финальная разработанная система имеет практическое значение в условиях реальных задач. Система может применяться на парковках частных предприятий, охраняемых территориях или даже городских участках, используя в системах видео-наблюдения на контрольно-пропускных пунктах для контроля въезда и выезда автомобилей. В отличие от уже существующих дорогостоящих решений, система может быть использована на любом оборудовании, а также имеется возможность дополнительного обучения с конкретными условиями, исходя из потребностей заказчика

Разработка такой системы позволяет использовать доступные вычислительные мощности оборудования, а также адаптировать модель под условия заказчика с учетом всей специфики автомобильных знаков и уже используемой на предприятии среды. Это делает систему гибкой, дешевой и не требовательной в обслуживании и сопровождении, и удобной в практическом использовании на реальном предприятии.

1 Глава 1. Аналитический обзор

1.1 Постановка проблемы

Распознавание автомобильных номеров является задачей компьютерного зрения, которая активно используется в системах видео-наблюдения на различных парковках, контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях и других объектах, для которых необходима автоматическая идентификация потока транспортных средств.

Существует множество готовых решений, но большинство из них имеют свои минусы. Например, некоторые из них представляют из себя коммерческий и закрытый продукт, к которому невозможно получить доступ и свободно пользоваться. Другие имеют очень высокую стоимость приобретения системы для установки её на предприятие, что является нецелесообразным для довольно простой и необъемной задачи идентификации транспортных средств, поступающих на парковку частного предприятия. Несколько из них требуют специального оборудования, что тоже необоснованно для этой задачи. Остальные решения не обладают достаточной точностью, а так же не имеют возможности персональной настройки для конкретного предприятия с учетом различных условий, таких как погодные условия, угол обзора, освещенность и загрязненность. К таким решениям относятся и системы, используемые для распознавания автомобильных номеров за рубежом, т.к. они адаптированы под другой формат номеров, включая шрифт и отличающийся алфавит.

Все эти пункты делают их недоступным для использования на частном предприятии, где существует заинтересованность в локализованных и бюджетных решениях, которые можно удобно и быстро адаптировать под условия конкретной парковки или использующейся камеры без специального оборудования и с невысокими требованиями к вычислительной мощности.

Таким образом, можно выделить следующие **основные задачи главы**:

1. Провести анализ и обзор существующих подходов, изучив используемые в них технологии. Выделить достоинства и недостатки каждой системы.
2. Выявить сложности и аспекты, которым следует уделить особое внимание в распознавании автомобильных номеров.
3. Изучить математические и технологические основы, которые потенциально могут быть применены в подобной системе. Проанализировать различные архитектуры нейронных сетей, принципы их работы.

4. Сформулировать требования к собственной реализуемой системе автоматического распознавания регистрационных знаков на основе проанализированных данных.

В результате этой главы будет получена теоретическая основа для реализации системы на практике, применяемая в следующих разделах.

1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, модели обнаружения объектов, оптическое распознавание символов)

1.2.1 Компьютерное зрение

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, ставящая перед собой задачу научить компьютеры «видеть» и интерпретировать изображения и видеоданные, чтобы извлекать из них структурированную информацию о внешнем мире. Это включает в себя восстановление форм, цветов, света, освещения, положения объектов, а иногда и их идентификацию, так же, как это делает человек. В отличие от прямой задачи, которая моделирует формирование изображения, например как в компьютерной графике, компьютерное зрение решает обратную задачу: по входному изображению оно восстанавливает источники изображаемых объектов, сцену, условия освещения и даже глубину.

Мозг человека распознает формы, освещение, различные объекты, а также классифицирует их на уровне интуиции. А вот компьютеру для этого нужно множество сложных математических операций, которые занимают время и требуют определенных моделей поведения.

Основной целью компьютерного зрения является получение какой-либо полезной информации, полученной с различных изображений (ряда изображений - видеопотока). К задачам компьютерного зрения относятся:

- Оптическое распознавание символов (OCR)
- Моделирование 3D сцен
- Биометрические системы - идентификация лиц, отпечатков человека
- Системы безопасности
- Распознавание и классификация предметов, включая детекцию и сегментирование
- Отслеживание движения объекта

1.2.2 Поиск объектов на изображении

Для реализуемой системы наиболее подходит вариант распознавания и классификации предметов, а также дальнейшего оптического распознавания символов. И для первой задачи подходят оба варианта, как детекция, так и сегментации, в зависимости от того, какие сопутствующие инструменты будут выбраны.

Детекция объектов

Детекция объектов - задача нахождения и классификации объектов на изображении. Этот метод подразумевает в себе, что на изображении нужно найти объекты выбранных классов, например, автомобильный номер, и получить их координаты (найти bounding boxes) для каждого из них, и определить, к какому классу относится объект, если вариантов несколько.

Преимуществами детекции смело можно назвать:

1. Высокая скорость работы, т.к. необходимо найти лишь пару координат, а не определить точную форму предмета;

Сегментация объектов

Сегментация объектов - задача более точного нахождения объекта, которая представляет из себя нахождение каждого пикселя объекта, который принадлежит ему, тем самым получая точную форму объекта.

Существует несколько видов сегментации:

1. Семантическая сегментация (Semantic segmentation) - вид, при котором каждый пиксель на изображении получает свой класс
2. Сегментация экземпляра (Instance segmentation) - отличается тем, что группирует пиксели, получая таким образом целый объект, например, два разных автомобиля на изображении - два разных класса, даже находясь рядом

Преимуществами сегментации являются:

1. Возможность точно вырезать область, которой принадлежит объект
2. Эффективна при работе с перекрывающимися объектами

1.2.3 Оптическое распознавание текстов

Оптическое распознавание символов - задача автоматического распознавания символов и текста на изображениях. Эта технология часто используется в системах, которые

работают с документами, архивированием бумажных исследований, а также в анализе изображений и видео.

Основной целью является преобразование текстовой информации, которая представлена на изображении в формат, понятный для компьютера (машино-читаемый).

1.3 Обзор существующих решений

Название системы	Использующая инстанция	Страна
ПОТОК	ГИБДД	Россия
OpenALR	Rekor	США
AutoTRASSIR	DSSL	Россия

ПОТОК | ГИБДД | Россия

OpenALR | Rekor | США

AutoTRASSIR | DSSL | Россия

1.4 Требования к реализуемой системе

На основании анализа существующих решений, технических возможностей и потребностей заказчика — предприятия «Петрозаводскмаш», были сформулированы следующие основные требования к разрабатываемой системе распознавания автомобильных номеров.

Функциональные требования:

- Система должна автоматически обнаруживать транспортные средства (автомобили, автобусы) на видео с контрольно-пропускного пункта.
- Для каждого обнаруженного транспортного средства необходимо выделять область номерного знака и распознавать содержащийся на нём текст.
- Распознанный текст должен очищаться от недопустимых символов и приводиться к формату, соответствующему государственным стандартам.
- Результаты распознавания необходимо сохранять в базе данных с указанием временной метки.
- Для предотвращения дублирующих записей требуется фильтрация повторяющихся номеров в течение последних 20 секунд.

Нефункциональные требования:

- Система должна обеспечивать обработку видеопотока в реальном времени либо с минимальной задержкой.
- Распознавание текста должно выполняться параллельно с обработкой видео, чтобы не блокировать основной процесс детекции.
- Решение должно быть кроссплатформенным и не требовать специализированного оборудования (возможно использование CPU или GPU при наличии).
- Архитектура должна быть расширяемой — поддержка различных моделей и возможность подмены компонентов (например, модели OCR или детекции).
- Вся логика должна быть реализована средствами Python с минимальным числом зависимостей и сохранением читаемости и модульности кода.

Ограничения и особенности:

- В качестве входных данных используется видео с камеры наблюдения, возможно в условиях низкого качества изображения.
- Модели распознавания обучаются либо дообучаются на собранных вручную датасетах, адаптированных под формат российских номерных знаков.
- Интерфейс взаимодействия с пользователем в рамках текущей работы не реализуется — основной упор сделан на корректность и эффективность внутренней логики.

Формулировка этих требований позволит в дальнейшем точно оценить, насколько поставленные задачи были достигнуты, и определить направления для развития и масштабирования проекта.

1.5 Краткий итог

В данной главе был проведён обзор ключевых понятий и методов, применяемых в задачах автоматического распознавания автомобильных номерных знаков. Рассмотрены теоретические основы, лежащие в основе систем компьютерного зрения, включая методы детекции и сегментации объектов, а также подходы к оптическому распознаванию текста (OCR).

Проанализированы существующие программные и аппаратные решения, используемые как в Российской Федерации, так и за рубежом. Особое внимание было уделено архитекту-

рам современных нейросетевых моделей, применяемых в таких системах, и их применимости к реальным условиям эксплуатации, включая работу с видеопотоком и неидеальными изображениями.

Кроме того, были сформулированы требования к разрабатываемой системе, основанные на потребностях заказчика — предприятия «Петрозаводскмаш». На их основе был произведён выбор методов и технологий, который позволяет достичь необходимой точности и надёжности распознавания при сохранении доступности по ресурсам и скорости работы.

Таким образом, на основании проведённого анализа в дальнейшем будет выполнена реализация программной системы для распознавания текста, с возможностью последующей фильтрации и хранения результатов в базе данных.

2 Глава 2. Проектирование и разработка системы

Задача главы

2.1 Постановка задачи

Целью данной главы является подготовка всех необходимых компонентов для реализации системы: выбор инструментов и методов, подготовка и разметка данных, выбор и адаптация моделей, а также описание базовой архитектуры проекта.

На этом этапе формализуется задача создания системы автоматического распознавания автомобильных номерных знаков с видеопотока. Основными требованиями являются:

- Работа в реальном времени или в режиме близком к реальному;
- Обнаружение транспортных средств и детекция номерных знаков;
- Распознавание текста с номеров;
- Возможность хранения полученной информации в базе данных для последующего анализа;
- Возможность настройки под конкретные условия предприятия-заказчика (в данной работе — предприятие Петрозаводскмаш).

2.2 Выбор инструментов

Для решения задачи были выбраны следующие инструменты:

- Язык программирования: **Python** — удобен для быстрого прототипирования, обладает широкой экосистемой.
- Модель детекции объектов: **YOLOv8** — современный и оптимизированный фреймворк для поиска объектов на изображении.
- Оптическое распознавание текста: **PaddleOCR** — поддерживает кириллический алфавит, хорошо справляется с распознаванием коротких текстов.
- Работа с видео: **OpenCV** — библиотека для захвата и обработки видео.
- База данных: **PostgreSQL** — надёжная СУБД с возможностью асинхронной записи.
- Асинхронность и многопоточность: **asyncio, threading** — позволяют распараллелить обработку видео и распознавание.

2.3 Обоснование выбора подхода

Выбор подхода обусловлен следующими факторами:

- YOLOv8 позволяет быстро и точно обнаруживать объекты, включая номера автомобилей, на изображениях различного качества;
- PaddleOCR обеспечивает высокую точность распознавания текстов на русском языке;
- Использование асинхронных очередей позволяет добиться высокой производительности: детекция и распознавание выполняются независимо;
- Работа через предобученные модели даёт возможность быстро построить рабочий прототип;
- Система легко масштабируется и адаптируется под условия конкретного заказчика.

2.4 Подготовка и разметка данных

Для улучшения качества распознавания была выполнена подготовка обучающих данных:

- Собраны изображения автомобилей и номерных знаков с открытых источников;
- Изображения были приведены к единому формату;
- Разделение данных на обучающую и валидационную выборки;
- Для PaddleOCR подготовлены текстовые аннотации с нужным алфавитом.

2.5 Архитектура модели и описание обучения

На данном этапе предполагается следующая архитектура системы:

- Видео обрабатывается покадрово, каждый кадр передаётся в YOLO-модель;
- Из обнаруженных автомобилей вырезаются номерные знаки с помощью второй модели YOLO;
- Картинка с номером передаётся в PaddleOCR для извлечения текста;
- Распознанный текст фильтруется, форматируется и записывается в БД;

- Для модели детекции номерных знаков было выполнено дообучение на индивидуальном датасете.

2.6 Краткий итог

В данной главе были определены и подготовлены основные инструменты и компоненты системы. Сделан выбор технологий и моделей, описана архитектура приложения и выполнена предварительная подготовка обучающих данных. Это создает основу для реализации системы, описанной в следующей главе.

3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования

Задача главы

Реализовать полноценную систему и провести её испытание на реальном случае.

3.1 Работа приложения

3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста

3.3 Анализ полученных результатов

3.4 Сравнение с другими подходами

3.5 Краткий итог

Реализована система на языке Python, проведены тесты на видео, оценена точность и скорость распознавания.

Заключение

Основные итоги

Достижение поставленных задач

Перспективы развития проекта

Список литературы

Список литературы

1. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. — Draft of September 3, 2010.
— Springer, 2010. — 812 p.
2. Горячкин Б. С., Китов М. А. Компьютерное зрение // Информационные технологии.
— М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана. — УДК 004.93'1.

Приложения

Приложение А. Схема БД

Будет включать в себя 4 таблицы:

1. Таблица с корректно распознанными номерами с временем суток.
2. Таблица с работниками предприятия.
3. Таблица с машинами, которыми обладают работники.
4. Соответствие автомобиля и работника.

Приложение Б. Примеры обработки видео